

Atelier 3

Construire un projet de tests d'API avec Postman

Objectif

À l'aide de **Postman**, construisez un projet permettant de tester l'**API REST Restcountries**.

Votre projet devra permettre d'interroger l'**API**, de rendre les requêtes réutilisables et d'automatiser leur validation.

URL de base :

<https://restcountries.com/docs/countries>

1. Construire la collection

Créez une collection Postman regroupant les requêtes permettant de :

- récupérer tous les pays ;
- rechercher un pays par son nom ;
- rechercher un pays par son code ISO ;
- rechercher des pays par devise ;
- rechercher des pays par langue ;
- rechercher un pays par capitale ;
- rechercher un pays par indicatif téléphonique ;
- rechercher des pays par région.

Organisez et nommez vos requêtes de manière à rendre la collection facilement compréhensible.

2. Tester les endpoints

Exécutez les différentes requêtes avec plusieurs valeurs.

Analysez pour chaque appel :

- le statut HTTP ;
- la structure de la réponse JSON ;
- les principales données retournées ;
- le comportement de l'API lorsqu'aucun résultat n'est trouvé.

Identifiez les éléments qui devront faire l'objet de tests automatiques.

3. Variabiliser le projet

Supprimez autant que possible les valeurs écrites en dur dans vos requêtes.

Déterminez :

- quelles données doivent devenir des variables ;
- la portée appropriée de chaque variable ;
- les données qui doivent être communes à toute la collection ;
- les données qui doivent pouvoir changer d'un scénario à l'autre.

Votre collection doit pouvoir être exécutée avec différentes valeurs sans modifier directement les URL.

4. Sécuriser les données sensibles

Si l'API nécessite une clé d'accès, stockez-la de manière à ne pas avoir à l'inscrire directement dans les requêtes.

Veillez à ce qu'une collection exportée puisse être partagée sans exposer cette information.

5. Construire les tests automatiques

Ajoutez des scripts permettant de contrôler automatiquement les réponses.

Déterminez les contrôles pertinents concernant notamment :

- le statut HTTP ;
- le format de la réponse ;
- la présence des données attendues ;
- la validité de certaines valeurs métier ;
- la cohérence entre la requête envoyée et la réponse obtenue.

Prévoyez également des tests sur des cas d'erreur.

6. Exploiter les réponses

Identifiez dans les réponses JSON des informations pouvant servir à construire d'autres requêtes.

Extrayez au moins une donnée retournée par l'API, mémorisez-la dans une variable puis réutilisez-la dans une autre requête.

7. Construire un scénario de tests

Construisez un scénario comportant plusieurs requêtes dépendantes.

Le résultat d'une requête devra permettre de préparer ou d'alimenter la suivante.

Le scénario doit pouvoir s'exécuter sans intervention manuelle entre les différentes requêtes.

8. Utiliser le scripting

Utilisez les possibilités de scripting de Postman lorsque cela est pertinent pour :

- préparer une requête ;
- manipuler des variables ;
- exploiter une réponse ;
- effectuer des assertions ;
- gérer les cas d'erreur.

Justifiez le rôle des scripts que vous avez ajoutés.

9. Tester plusieurs jeux de données

Préparez un jeu de données contenant plusieurs pays.

Votre scénario devra pouvoir être exécuté successivement avec ces différentes données sans modifier les requêtes.

Ajoutez également au moins une donnée volontairement incorrecte afin de vérifier le comportement de vos tests.

10. Automatiser l'exécution

Utilisez le **Collection Runner** pour exécuter votre projet de tests dans son ensemble.

L'exécution devra permettre d'identifier rapidement :

- les tests réussis ;
- les tests échoués ;
- les données ayant provoqué une erreur.

Corrigez votre projet jusqu'à obtenir un scénario fiable et reproductible.

Variables et scripts

Utilisons l'API **Random User** pour transmettre des données d'une requête à une autre en utilisant des variables.

1. Créez une collection, renommez la au format **STD-Variables-et-scripts**
 2. Ajoutez une requête appelée **get Canadian user** avec les détails suivants :
 - a. Méthode : **GET** URL de la requête : <https://randomuser.me/api>
 - b. Paramètre de requête appelé **nat** avec la valeur **CA**
 - c. Envoyez la requête pour vous assurer de recevoir une réponse réussie.
 3. Ajoutez une deuxième requête appelée **echo the user** après la première avec les détails suivants
 - a. Méthode : **POST** URL de la requête : <https://postman-echo.com/post>
 - b. Corps de la requête **JSON** formaté comme suit :

```
{  
  "name": "Dawn Ellis",  
  "email": "dawn.ellis@example.com",  
  "uuid": "334eecea-607d-4111-90ee-e57bea971654"  
}
```
 4. Sous l'onglet **Tests** de la requête **get Canadian user**, initialiser des variables de collection pour stocker les données retournées par l'API pour le premier utilisateur dans l'objet de réponse. Ces informations sont nécessaires pour la requête suivante.
 5. Sous l'onglet **Body** dans la requête **echo the user**, utilisez les variables de l'étape précédente. Le corps de la requête ne doit plus être codé en dur, mais doit faire référence aux variables que vous venez de créer.
- Passez en revue le flux de travail en exécutant chaque requête une à la fois pour vous assurer que vous définissez et obtenez correctement les variables.
6. Une fois que vous pensez avoir terminé, exécutez la collection pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs.
 7. Exportez la collection.